



-עדכון אחרון : אפריל 2024-

פרק 5 – נספחים

נספח א' – סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה

הנדון : סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה

כללי

1. פציעות חזה כרוכות בתחלואה ובתמותה משמעותיות בשדה הקרב בשל המבנים האנטומיים והחשיבות הפיזיולוגית של איברי בית החזה. שכיחות, מנגנון ואופי פציעות החזה משתנים בהתאם לעצימות העימות, לכלי הנשק המשמשים את הצדדים ולמיון האישי של הלוחמים. במלחמת עירק ובמלחמת אפגניסטן כשני שליש ממקרי המוות בני ההצלה נגרמו כתוצאה מדימום בגו. לעומת זאת, רק כאחוז נגרם מחזה אוויר בלחץ.
2. במבצע "צוק איתן" פציעות חזה היו 16% מכלל הפציעות, וכמחצית מהחללים סבלו מפגיעות חזה. במלחמת "חרבות ברזל" שיעור פציעות החזה בקרב הפצועים והחללים נותר דומה.
3. מאז פרסום העדכון האחרון לפרק "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה" הצטברו ראיות – מצה"ל ומהעולם – המצביעות על כך שחזה אוויר בלחץ היא סיבת מוות נדירה ביותר בקרב נפגעי טראומה; ששיעור המקרים בהם נמדד שיפור המודינמי לאחר ניקור חזה במחט (להלן: ניקור חזה) או ניקוז חזה זעום; ושלניקור חזה ולניקוז חזה בטרומ בית החולים אחוזי כישלון וסיבוכים גבוהים.
4. לפיכך הוחלט על כינוס ועדת מומחים לצורך בחינה מחודשת של ההתוויות לניקור חזה ולניקוז חזה בצה"ל בטרומ בית החולים. ראו הרחבה בנספח "מסמך מכין לוועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה".
5. ביום 7.2.2024 התכנסה ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה (להלן: הוועדה).



חברי הוועדה

פרופ' אלון בן נון – מומחה בכירורגיה כללית ובכירורגיית חזה, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיית חזה, שיבא.

ד"ר מיכאל פאר – מומחה בכירורגיית חזה, מנהל המחלקה לכירורגיית חזה, איכילוב.

ד"ר יורם קליין – מומחה בכירורגיה כללית, מנהל היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית, שיבא.

ד"ר אלון שורץ – מומחה בכירורגיה כללית, מנהל יחידת הטראומה, שערי צדק.

ד"ר עמי מאיו – מומחה בכירורגיה כללית ובטיפול נמרץ, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ, אסותא

אשדוד.

ד"ר אלכסנדר זיגרמן – מומחה בהרדמה, מנהל יחידת התעוררות, איכילוב.

ד"ר ארי ליפסקי – מומחה ברפואה דחופה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, העמק.

סא"ל ד"ר דני אפשטיין – מומחה ברפואה פנימית ובטיפול נמרץ, רופא בכיר במחלקה לטיפול נמרץ

כללי, רמב"ם.

נציגי ענף רפמ"ץ

סא"ל ד"ר עפר אלמוג – מומחה בהרדמה, רע"ן רפמ"ץ ויו"ר הוועדה.

סרן ד"ר כול בנדור – קמ"ד קליני ומזכיר הוועדה.

סא"ל ד"ר מיכאל מלקין – מומחה ברפואה דחופה ורע"ן אקדמיה.

רס"ן ד"ר תומר תלמי – קמ"ד קליני לשעבר.

רס"ן ד"ר שאול גיליקס – קמ"ד קליני לשעבר.

מהלך הוועדה

1. מזכיר הוועדה הציג לחברי הוועדה חומרים ונתונים.
 2. חברי הוועדה דנו בשינויים הנדרשים.
 3. מזכיר הוועדה הציג לחברי הוועדה הצעה לפרוטוקול.
 4. חברי הוועדה דנו בשינויים הנדרשים לאור הפרוטוקול המוצע.
- * להרחבה על מהלך הוועדה ראו את המצגת שהוצגה בנספח "מצגת לוועדת מומחים 7.2.2024".



המלצות הוועדה לשינויים – התקבלו בדעת רוב משמעותית

1. התוויות לניקור חזה – הוועדה ממליצה **לחדול באופן מוחלט את השימוש בניקור חזה**.
נימוקים: אין הוכחה מספקת בספרות ליעילות; ביצוע הפעולה בא על חשבון התמקדות בטיפול מציל חיים בדימום, ולעיתים מאריך את משך הזמן עד ההגעה לבית החולים; קלות הפעולה ביחס לניקוז חזה מובילה לפזיזות בקבלת ההחלטה לבצע ניקור חזה; ישנם אחוזי כישלון גבוהים; וישנו שיעור סיבוכים בלתי מבוטל.
2. ניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית – הוועדה ממליצה **לצמצם באופן ניכר את ההתוויות לניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית**.
חברי הוועדה ממליצים לבצע ניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים: (1) פציעת חזה חודרת או פציעת חזה קחה עם סימן ממקם לצד הפגוע; (2) מצוקה נשימתית; (3) הידרדרות בקליניקה הנשימתית; (4) ריווי חמצן נמוך; (5) זמן ממושך לפינוי (רוב חברי הוועדה המליצו על משך זמן של שעה לפחות).
נימוקים: בהעדר הנשמה בלחץ חיובי, חזה אוויר בלחץ נדיר ביותר. כמו כן, בפצוע חזה שלא מונשם עם ירידה מבודדת בריווי החמצן, בסבירות גבוהה מאוד הירידה תהייה משנית לפציעות אחרות. במקרים נדירים אלה, תוך זמן ממושך (סדר גודל של שעות) צפויה התייצגות קלינית של מצוקה נשימתית הולכת וגוברת וירידה בריווי החמצן. לא צפוי ביטוי המודינמי, בשל מנגנוני פיצוי.
3. ניקוז חזה בפצוע מונשם – הוועדה רואה הנשמה בלחץ חיובי בפצוע חזה כהתוויה המרכזית לנקז חזה וממליצה **לקבוע תנאים מחייבים לניקוז חזה בפצוע מונשם**.
להלן התנאים: (1) פציעת חזה חודרת או פציעת חזה קחה עם סימן ממקם לצד הפגוע; (2) התדרדרות המודינמית לאחר ההנשמה; (3) העדר ריווי חמצן תקין (מדידה אמינה של ריווי חמצן תקין תשלול צורך בנקז חזה).
נימוקים: פציעה זו נדירה ביותר במתאר של טיפול בטרומה בטרם בית החולים. היא גורמת, לכל היותר, אחוזים בודדים ממקרי המוות בני ההצלה בטרם בית החולים. עם זאת, הנשמה



בלחץ חיובי עלולה לגרום למוות מחזה אוויר בלחץ, ובמקרים אלו נקז חזה עשוי להציל חיים. מנגנוני הפיצוי אינם יעילים דיים בשל מהירות הצטברות הלחץ וצפויה הסתמנות עם הדרדרות המודינמית כתוצאה מההנשמה. מדידת ריווי חמצן תקינה תשלול חזה אוויר בלחץ במנגנון זה.

המלצות המיעוט לשינויים נוספים

1. הגבלת התערבות נקז חזה לפציעות חודרות בלבד, משום שחזה אוויר בלחץ נדיר יותר באופן ניכר בחבלה קהה.
לפי דעת הרוב, אין לצמצם את ההתוויה על סמך המנגנון, משום שמדובר במנגנון אפשרי ובניהול הסיכונים מוטב לטפל בפצועים עם חבלת חזה קהה שעומדים בכלל התנאים שהוועדה העמידה.
2. התניית התערבות נקז חזה בפצוע מונשם במתן מקדים של מנת נפח, משום שדימום הוא סיבה נפוצה בהרבה להלם עמוק.
לפי דעת הרוב, אין להתנות את ניקוז החזה בהשלמת מתן מנת נפח, משום שבשל הצטברות הלחץ המהירה בעקבות ההנשמה עלולה להיות התדרדרות המודינמית שלא תטופל בקבועי זמן מספקים אם ניקוז החזה יותנה במתן מנת נפח.
3. שימוש ב-finger thoracostomy כחלופה לנקז חזה בשל פרופיל בטיחות גבוה יותר ומיומנות נדרשת נמוכה יותר ביחס לנקז חזה.
לפי דעת הרוב, הנחת היסוד של המיעוט, ש-finger thoracostomy היא פעולה בטוחה יותר וקלה יותר לביצוע ביחס לנקז חזה אינה מקובלת. בנוסף לכך, קיים קושי בהמשכיות הפעולה בין מטפלים בדרגי הטיפול השונים.
4. השארת התוויה לביצוע נקז חזה בפצוע הנושם עצמונית עם הלם עמוק בשל אפשרות לחזה דם מסיבי וסיוע בעצירת הדימום.
לפי דעת הרוב, אף שמדובר במצב אפשרי, הסבירות לו נמוכה מאוד. בנוסף, הפעולה לא צפויה לשפר את שרידות הפצוע, משום שניקוז החזה עלול להחמיר את הדימום אם נעצר בשל הלחץ.

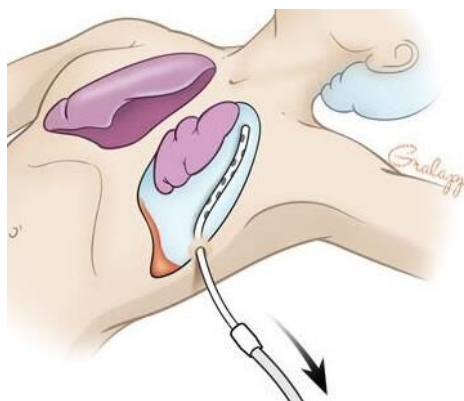


נספח ב' – טכניקת החדרת נקז חזה

1. הקדמה והערכות לפעולה: ניקוז חזה באמצעות החדרת נקז חזה בין צלעות 4-5 בין הקו האקסילרי הקדמי והאמצעי, המחובר לשסתום חד כיווני, מהווה את הטיפול הדפנייטיבי למצבים של חזה אוויר וחזה דם. עם זאת, ניקוז חזה היא פעולה פולשנית, בעלת סיבוכים וסיכונים, מעכבת פיזי ומצריכה מיומנות. ממלחמות ישראל ומהספרות העולמית נמצא שנקודת החדרה של הנקז נמוכה במקרים רבים מהמיקום הרצוי. על כן חשוב להיעזר בנקודות ציון אנטומיות אשר יכולות לסייע באיתור המיקום: קו סוף השיעור האקסילרי, קו הפטמות, וקו החזייה (Inframammary fold/crease). יש למשוש את הצלעות המצויות במקביל לסממנים האנטומיים הללו ולהחדיר את הנקז מעל לצלע שסומנה. כמו כן, באם קיימת התלבטות לגבי המיקום, תמיד נעלה מרווח בין צלעי אחד למעלה (צפאלית/סופרירורית). את המיקום הנבחר מומלץ לסמן על ידי טוש או הטבעה של הצד הקהה של המחט. לאחר זיהוי המיקום, קיימים מספר דגשים ו-Pitfalls בנוגע לטכניקת החדרה:
2. הרדמה מקומית: התקנת הנקז הינה פעולה כירורגית אשר יכולה להיות כרוכה בכאב משמעותי לפצוע. על כן, בפצוע אשר נמצא בהכרה, עלינו להסנין את איזור החדרה ב-Lidocaine תוך ביצוע שאיבה לאחר, ע"מ לוודא כי ההזרקה לא מתבצעת לכלי הדם. את חומר ההרדמה המקומי יש להזריק אף לשכבות העמוקות יותר באזור החדרה, בשאיפה להרדים את קרום הפלאורה עצמו. בעת שאיבה לאחר לאחר החדרת המחט בעומק מספר ס"מ, אנו עשויים לקבל שאיבה של בועות אשר מעידות על המצאות בחלל הפלאורלי.
3. חתך: החתך צריך להיות לפחות 2-3 ס"מ במקביל ובצמוד לגבול העליון של הצלע. חתך קטן יותר יגרום לכך שגם אם נצליח להגיע לחלל הפלאורלי נתקשה להחדיר את הנקז.
4. ווידוא מיקום והימנעות מ-False route: עם החדירה לחלל הפלאורלי באמצעות הפאן יש לפתוח את 'פיית' המכשיר ולהוציאו כשהוא פתוח (זאת על מנת להרחיב את הפתח בפלאורה וברקמות הרכות). פעולת החדירה לחלל הפלאורלי דורשת הפעלת כוח אך יש לוודא כי החדירה עם הפאן אינה עמוקה מדי. לאחר מכן יש להכניס אצבע ולוודא כי המיקום נכון ('מאחורי הצלעות' - מדיאלית) וכן לפנות קרישים/ הידבקויות. הכנסת האצבע משמשת גם כפעולה טיפולית (Finger thoracostomy) וגם כדי לשמש מראה מקום לקראת סיום הפעולה בהחדרת הנקז עצמו.
5. החדרת הנקז: יש להחדיר את הנקז על גבי מכשיר ולהחדירו עד לסימון על גבי הצינור. חל איסור להשתמש במסרגה (טרוקר) שמגיעה בחלק מהערכות. סימנים שתומכים בכך שהנקז



ממוקם היטב כוללים יציאה של דם, תנועה של פלס הדם/ אוויר בצינור תוך כדי נשימה, וכן אדים על הצינור בעת נשיפה. את החדרת הנקז יש לבצע לכיוון הכתף הנגדית (לדוגמה – נקז חזה משמאל יוכווך לכתף ימין) וזאת על מנת להימנע מהחדרת הנקז לכיוון הסרעפת על אף איתור מיקום נכון על פני העור.



איור של החדרת נקז החזה וכיוון ההחדרה

6. במקרה של כישלון בהחדרת הנקז עצמו לחלל הפלאורלי בשני ניסיונות, נסתפק בחבישה לא אוטמת של הפצע (3 כיוונים!) ונתקדם בפינוי.
7. קיבוע: כמו בכל פעולה פולשנית, יש להקפיד על קיבוע נאות של הנקז. באם הנקז נשלף תוך כדי פינוי ומצבו של הפצוע אינו מתדרדר תחת ניטור מטפל בכיר אין הכרח בעצירת הפינוי להחדרה מחודשת (אלא להניח חבישה לא אוטמת ולהתקדם בפינוי).



נספח ג' – כותבים (לפי סדר שמות משפחה) ועיקרי העדכונים בגרסות קודמות

גיא אביטל, עפר אלמוג, אבי בנוב, שאול ג'ליקס, אלון גלזברג, סמי גנדלר, רועי נדלר, נעם פינק

גרסת מאי 2022

א. עדכון הגדרת הלם עמוק- כך שתואמת להגדרת הלם עמוק בפרק החייאת בקרת נזקים בשדה.

ב. העשרה בחמצן לכל פצוע עם פגיעת חזה משמעותית או טכיפניאה (ללא קשר לסטורציה).

גרסת ינואר 2021

א. עדכון הפרוטוקול – אינדיקציות לניקור וניקוז חזה.

ב. קבלת החלטות על בסיס מדדים נמדדים.

ג. הגבלת מספר ניסיונות ניקור חזה (Needle application)

גרסת ינואר 2020

א. עדכון מיקום חליפי נוסף לביצוע ניקור חזה- אפשרות לביצוע במרווח בין צלעי 5 (במיקום הזהה לנקז).

ב. עדכון מבנה הפרק.

ג. דגשים להתקנת נקז חזה כולל מס' ניסיונות.



נספח ד' – ביבליוגרפיה

1. Roberts P. Patterns of injury in military operations. *Curr Anaesth Crit Care* 2003; 13 :243-248.
2. McPherson JJ, Feigin DS, Bellamy RF. Prevalence of tension pneumothorax in fatally wounded combat casualties. *J Trauma*. 2006; 60(3): 573-578.
3. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care [published correction appears in *J Trauma Acute Care Surg*. 2013 Feb; 74(2):706. Kotwal, Russell S [corrected to Kotwal, Russ SJJ. *J Trauma Acute Care Surg*. 2012; 73(6 Suppl 5): S431-S437.
4. Propper BW, Gifford SM, Calhoon JH, McNeil JD. Wartime thoracic injury: Perspectives in modern warfare. *Ann Thorac Surg* 2010; 89: 1032-6.
5. Roberts DJ, Leigh-Smith S, Faris PD, et al. Clinical Presentation of Patients With Tension Pneumothorax: A Systematic Review. *Ann Surg*. 2015; 261(6): 1068-1078.
6. Rosen's Emergency Medicine, 7th ed.
7. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 5th ed.
8. Eckstein M, Suyehara D. Needle thoracostomy in the prehospital setting. *Prehosp Emerg Care*. 1998; 2(2): 132-135.
9. Axtman BC, Stewart KE, Robbins JM, et al. Prehospital needle thoracostomy: What are the indications and is a post-trauma center arrival chest tube required?. *Am J Surg*. 2019; 218(6): 1138-1142.
10. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax – time for a re-think? *Emerg Med J* 2005; 22: 8-16.
11. Aylwin CJ, Brohi K, Davies GD, Walsh MS. Pre-hospital and in-hospital thoracotomy: indications and complications. *Ann R Coll Surg Engl* 2008; 90: 54-57.
12. Maybauer MO, Geisser W, Wolff H, Maybauer DM. Incidence and outcome of tube thoracostomy positioning in trauma patients. *Prehosp Emerg Care* January 2012; 1: Early online: 1-5.
13. Practice management guideline for "pulmonary contusion – flail chest", EAST association for the surgery and trauma, June 2006.



14. Wanek S, Mayberry JC. Blunt thoracic trauma: flail chest, pulmonary contusion, and blast injury. *Crit Care Clin* 2007; 20: 71-81.
15. Menditto VG, Gabrielli B, Marcosignori M, Screpante F, Pupita G, Polonara S, Salvi A, Raggetti GM, Pomponia G. A management of blunt thoracic trauma in an emergency department observation unit: pre-post observation study. *J Trauma* 2011, Prepub.
16. Cohn SM, DuBose JJ. Pulmonary contusion: an update on recent advances in clinical management. *World J Surg* 2010; 34: 1959-1970.
17. Liman ST, Kuzucu A, Tastepe AI, Ulasan GN, Topcu S. Chest injury due to blunt trauma. *Eur J Cardio-thoracic Surg.* 2003. DOI: 10.1016/s1010-7940(02)00813-
18. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A. Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. *Ann Surg.* 1987. DOI: 10.1097/00000658-198708000-00013.
19. Moore FO, Goslar PW, Coimbra R, Velmahos G, Brown CVR, Coopwood TB, Lottenberg L, Phelan HA, Bruns BR, Sherck JP, et al. Blunt traumatic occult pneumothorax: Is observation safe?-results of a prospective, AAST multicenter study. *J Trauma - Inj Infect Crit Care.* 2011. DOI: 10.1097/TA.0b013e318213f727.
20. Advanced trauma life support (ATLS®): the 10th edition. 2018
21. Holcomb JB, McManus JG, Kerr ST, Pusateri AE. Needle versus tube thoracostomy in a swine model of traumatic tension hemopneumothorax. *Prehospital Emergency Care.* 2009; 13(1): 18-27. doi: 10.1080/10903120802290760
22. Sheldon RR, Do WS, Forte DM, et al. An Evaluation of a Novel Medical Device Versus Standard Interventions in the Treatment of Tension Pneumothorax in a Swine Model (Sus scrofa). *Military Medicine.* 2020; 185(1-2): 125-130. doi: 10.1093/milmed/usz135
23. 4. _Gilbert TB, Mcgrath BJ. Tension Pneumothorax: Etiology, Diagnosis, Pathophysiology,. Published online 1994.
24. Chen J, Nadler R, Schwartz D, Tien H, Cap A, Glassberg E. Needle thoracostomy for tension pneumothorax: the Israeli Defense Forces experience. *Canadian Journal of Surgery.* 2015; 58(3): S118-S124. doi: 10.1503/cjs.012914



25. Roberts DJ, Leigh-Smith S, Faris PD, et al. Clinical manifestations of tension pneumothorax: Protocol for a systematic review and meta-analysis. *Systematic Reviews*. 2014; 3(1): 1-13. doi: 10.1186/2046-4053-3-3
26. Dogrul BN, Kiliccalan I, Asci ES, Peker SC. Blunt trauma related chest wall and pulmonary injuries: An overview. *Chinese Journal of Traumatology - English Edition*. 2020; 23(3): 125-138. doi: 10.1016/j.cjtee.2020.04.003
27. Nelson D, Porta C, Satterly S, et al. Physiology and cardiovascular effect of severe tension pneumothorax in a porcine model. *Journal of Surgical Research*. 2013; 184(1): 450-457. doi: 10.1016/j.jss.2013.05.057
28. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax - Time for a re-think? *Emergency Medicine Journal*. 2005; 22(1): 8-16. doi: 10.1136/emj.2003.010421
29. Lesperance RN, Carroll CM, Aden JK, Young JB, Nunez TC. Failure Rate of Prehospital Needle Decompression for Tension Pneumothorax in Trauma Patients. *The American Surgeon*. 2018; 84(11): 1750-1755. doi: 10.1177/000313481808401130
30. Azizi N, Avest E ter, Hoek AE, et al. Optimal anatomical location for needle chest decompression for tension pneumothorax: A multicenter prospective cohort study. *Injury*. 2021; 52(2): 213-218. doi: 10.1016/j.injury.2020.10.068
31. Ferrie EP, Collum N, McGovern S. The right place in the right space? Awareness of site for needle thoracocentesis. *Emerg Med J*. 2005; 22(11): 788-789. doi: 10.1136/emj.2004.015107
32. Thomas A, Wilkinson KH, Young K, Lenz T, Theobald J. Complications from Needle Thoracostomy: Penetration of the Myocardium. *Prehospital Emergency Care*. 2021; 25(3): 438-440. doi: 10.1080/10903127.2020.1772419
33. Wernick B, Hon HH, Mubang RN, et al. Complications of needle thoracostomy: a comprehensive clinical review. *International journal of critical illness and injury science*. 2015; 5(3): 160.
34. Thompson P, Ciaraglia A, Handspiker E, et al. Risk of Harm in Needle Decompression for Tension Pneumothorax. *J Spec Oper Med*. 2023; 23(2): 9-12. doi: 10.55460/ZU1D-3DL9